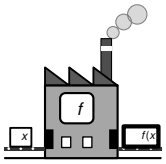
Barème



Comprendre le vocabulaire des fonctions et calculer une image

Évaluation – 15 minutes – Notion 5

« Un nombre entre, une seule image sort ! »

3eE
Sujet A

Calculatrice autorisée. Les calculs sont rédigés en colonne, une étape par ligne.

Exercice 1 — Question de cours — 3 points

…/3 On sait que $m(4) = -3$. Complète les phrases.

…/1 **1** -3 est **l'image** de 4 par la fonction m. **(1 point)**

…/1 **2** 4 est **un antécédent** de -3 par la fonction m. **(1 point)**

…/1 **3** Dans l'écriture $m : x \longmapsto 4x^2 + x$, comment appelle-t-on x ? **la variable** **(1 point)**

Exercice 2 — Calculer des images — 4 points

…/4 $f(x) = 2x - 7$. Calcule $f(8)$. Calcule l'image de -4 par f.

…/1 $f(8) = 2 \times 8 - 7$ $f(-4) = 2 \times (-4) - 7$

…/1 $f(8) = 16 - 7 = 9$ $f(-4) = -8 - 7 = -15$

Exercice 3 — Avec un carré — 4 points

…/4 On considère la fonction $g : x \longmapsto x^2 + 6x$.

1 Calcule $g(2)$. **(2 points)**

remplacement …/1 résultat …/1

g(2) = 2² + 6 × 2 = 4 + 12 = 16.

2 Calcule $g(-4)$. **(2 points)**

remplacement …/1 résultat …/1

g(−4) = (−4)² + 6 × (−4) = 16 − 24 = −8.

Exercice 4 — Programme de calcul — 4 points

…/4

Programme

Choisir un nombre.

Lui ajouter 5.

Multiplier le résultat par 2.

On note p la fonction qui, au nombre choisi, associe le résultat.

…/2 **1** Exprime $p(x)$ en fonction de x. **(2 points)**

$p(x) = 2(x + 5)$

2 Calcule l'image de -8 par p. **(2 points)**

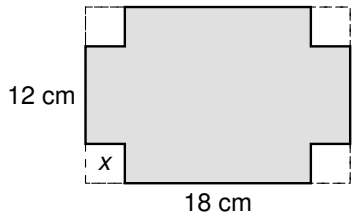
calcul …/1 résultat …/1

p(−8) = 2 × (−8 + 5) = 2 × (−3) = −6.

Barème

Exercice 5 La jardinière en zinc — 5 points

. . . / 5



À Cany-Barville, un artisan fabrique des jardinières en zinc sans couvercle *(situation inventée)* : il découpe quatre carrés identiques, de côté x cm, aux quatre coins d'une plaque rectangulaire de 18 cm sur 12 cm. L'aire restante, en cm², est donnée par la fonction $A(x) = 216 - 4x^2$.

1 Calcule $A(1)$. Que représente ce nombre ? **(2 points)**

calcul . . . / 1

phrase . . . / 1

A(1) = 216 − 4 × 1² = 216 − 4 = 212 : l'aire restante est 212 cm² quand les carrés ont 1 cm de côté.

2 Le nombre 2,4 est-il un antécédent de 192,96 par A ? Justifie. **(3 points)**

remplacement . . . / 1

calcul . . . / 1

conclusion . . . / 1

A(2,4) = 216 − 4 × 2,4² = 216 − 4 × 5,76 = 216 − 23,04 = 192,96 : oui, 2,4 est un antécédent de 192,96.

. . . / +1

Bonus *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

On considère la fonction carré $c : x \longmapsto x^2$. Vrai ou faux ? Justifie.

. . . / 0,5 **a)** $c(2) + c(3) = c(5)$

Faux : c(2) + c(3) = 4 + 9 = 13 et c(5) = 25.

. . . / 0,5 **b)** $c(-6) = c(6)$

Vrai : c(−6) = (−6)² = 36 et c(6) = 36.